

Configurations Matérielles/Virtualisation
Devis détaillés, installation de VM Linux et Windows
Commandes de base en Bash et CMD pour Starfleet

Yassine

Mohamed Ayoub

Job 01

Devis Technique

Sélection des Composants

COÛT TOTAL ESTIMÉ
590,00 €

Liste du Matériel

Processeur : AMD Ryzen 5 5600G (iGPU Vega 7) — 140 €

Carte Mère : MSI B550M PRO-VDH WiFi — 110 €

Mémoire RAM : Corsair Vengeance LPX 16 Go (2x8Go) 3200MHz — 45 €

Stockage SSD : NVMe Crucial P3 500 Go PCIe 3.0 — 40 €

Boîtier & Alim : MSI MAG 100R + Be Quiet! 450W — 115 €

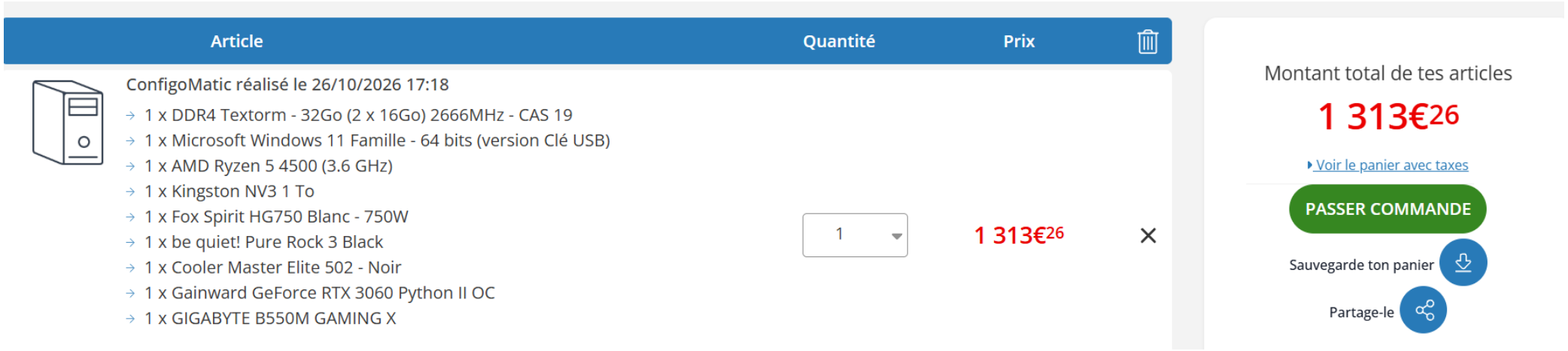
Périphériques : Écran 24" IPS FHD + Kit Clavier/Souris — 140 €

Justification Technique

Utilisation centrée sur la suite bureautique et le web. L'iGPU du Ryzen 5600G évite une carte graphique dédiée coûteuse tout en assurant une réactivité optimale pour le traitement de texte et le traitement de données.

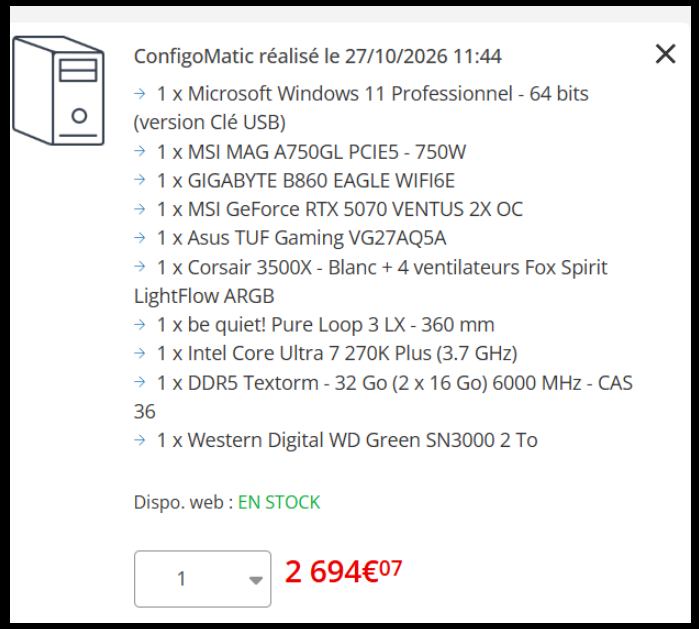
Économie Réalisée

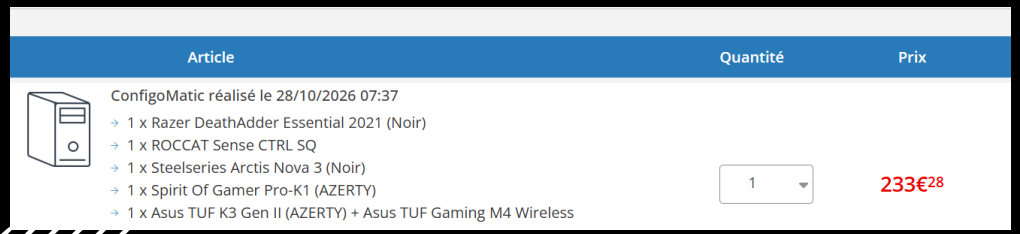
Le budget alloué était de 800 €. La solution retenue à 590 € permet de préserver **210 € d'économie** tout en répondant à 100% du cahier des charges.



Job 02

- Configuration du PC de William Riker
- Processeur Ryzen 5 4500 — 6 cœurs / 12 threads : réalise les calculs du jeu et gère les tâches simultanées.
- Carte graphique RTX 3060 : assure le rendu 3D pour jouer en Full HD.
- RAM 32 Go DDR4 — 2 × 16 Go : conserve les données utilisées ; le double canal améliore les échanges.
- SSD Kingston NV3 1 To : stocke les jeux et accélère les chargements.
- Carte mère Gigabyte B550M Gaming X : relie les composants grâce au socket AM4 et aux connexions DDR4, PCIe et M.2.
- Ventirad Pure Rock 3 : refroidit le processeur et limite les baisses de performances liées à la chaleur.
- Alimentation Fox Spirit 750 W : fournit l'énergie avec une réserve de puissance.
- Boîtier Cooler Master Elite 502 : protège les composants et permet leur ventilation.
- Windows 11 Famille : gère le matériel et l'exécution des jeux.
- Total : 1 313,26 € | Budget restant : 186,74 €





JOB 03

- **Configuration du PC de Geordi La Forge**
- **Processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus :** exécute les calculs du montage vidéo et permet de gérer plusieurs tâches simultanément.
- **Carte graphique MSI RTX 5070 :** accélère les effets visuels, les rendus et l'encodage vidéo pour les émissions en direct.
- **RAM 32 Go DDR5-6000 — 2 × 16 Go :** conserve temporairement les données des projets et facilite le travail sur plusieurs logiciels.
- **SSD WD Green SN3000 2 To :** stocke les vidéos et les logiciels, tout en accélérant les chargements et les transferts.
- **Carte mère Gigabyte B860 Eagle WiFi 6E :** relie les composants et assure les connexions réseau et périphériques.
- **Refroidissement liquide be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm :** évacue la chaleur du processeur pendant les rendus prolongés.
- **Alimentation MSI MAG A750GL 750 W :** fournit l'énergie nécessaire aux composants.
- **Boîtier Corsair 3500X avec quatre ventilateurs :** protège les composants et assure leur ventilation.
- **Écran ASUS TUF Gaming VG27AQ5A :** offre un espace de travail pour le montage et la prévisualisation des vidéos.
- **Windows 11 Professionnel :** gère le matériel et l'exécution des logiciels.
- **Total affiché : 2 694,07 € — Budget restant : 305,93 €**

Article	Quantité	Prix
 ConfigoMatic réalisé le 28/10/2026 08:16 → 1 x Microsoft Windows 11 Famille - 64 bits (version Clé USB) → 1 x GIGABYTE B650 EAGLE AX → 1 x Phanteks XT Pro Ultra - Noir → 1 x Arctic Freezer 36 CO → 1 x AMD Ryzen 7 9700X (3.8 GHz) → 1 x Kingston NV3 1 To → 1 x Corsair RM1000x (2024) - 1000W → 1 x MSI GeForce RTX 5080 GAMING TRIO OC → 1 x Samsung Odyssey OLED G8 S27FG810SU	1	3 929€07

JOB 04

- RTX 5080 : priorité à la puissance graphique pour calculer les images en 4K et les effets de ray tracing. Le DLSS permettra d'améliorer la fluidité dans les jeux compatibles.
- Ryzen 7 9700X : ses 8 cœurs et 16 threads prennent en charge la physique, l'intelligence artificielle et les tâches simultanées.
- 32 Go de DDR5 : capacité confortable pour les simulations exigeantes, avec deux barrettes pour profiter du double canal.
- Écran QD-OLED : ses noirs profonds et sa certification DisplayHDR True Black 400 répondent au besoin de HDR ; la fréquence variable aide à conserver un affichage fluide. NVIDIA
- Refroidissement et alimentation : le ventirad et le boîtier ventilé évacuent la chaleur ; l'alimentation de 1 000 W apporte une réserve de puissance.
- 4K HDR avec ray tracing, en ajustant le DLSS et les réglages selon le jeu. Les 240 Hz de l'écran ne signifient pas que tous les jeux atteindront 240 FPS.

Conclusion configuration pc

William Riker — Jouer en Full HD, budget de 1 500 €

« Pour William Riker, j'ai choisi une configuration adaptée aux simulations en Full HD. Le **Ryzen 5 4500** effectue les calculs du jeu et la **RTX 3060** produit les images 3D. Les **32 Go de RAM** permettent de garder les données en mémoire et le **SSD de 1 To** accélère les chargements. Le refroidissement et la ventilation permettent de maintenir les performances pendant les longues sessions.

Le prix affiché est de **1 313,26 €**, soit **186,74 € sous le budget**, sans écran ni périphériques. »

Geordi La Forge — Montage vidéo et direct, budget de 3 000 €

« Pour Geordi La Forge, j'ai privilégié la création de contenu. Le **Core Ultra 7** réalise les calculs et les exports vidéo. La **RTX 5070** accélère les effets, les rendus et l'encodage des émissions en direct. Les **32 Go de DDR5** facilitent l'utilisation de plusieurs logiciels et le **SSD de 2 To** offre de la place pour les vidéos. Le refroidissement liquide évacue la chaleur pendant les travaux prolongés.

Le prix affiché est de **2 694,07 €**, écran et Windows compris. Il reste **305,93 €** pour compléter les périphériques : clavier, souris, microphone, casque et webcam. »

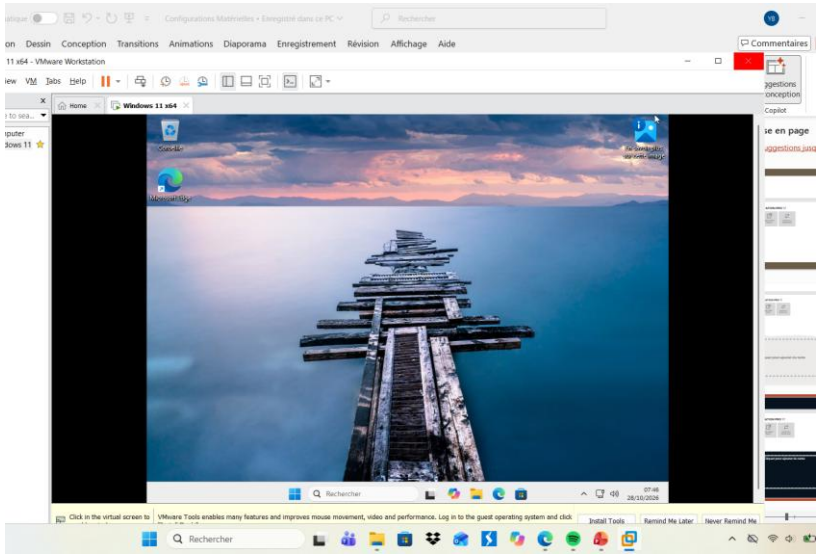
Jean-Luc Picard — Jouer en 4K HDR avec ray tracing, budget de 4 500 €

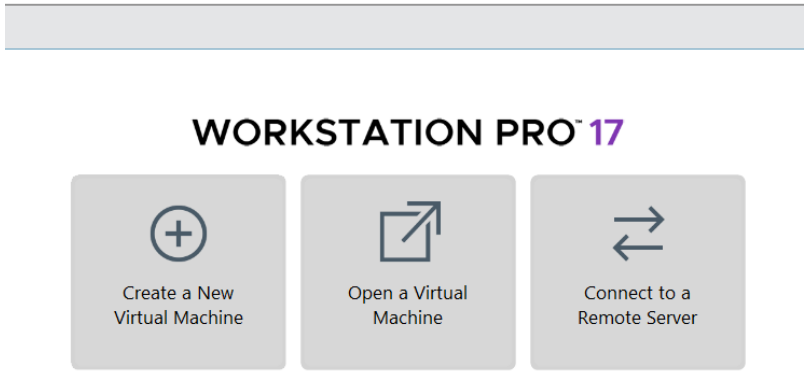
« Pour Jean-Luc Picard, j'ai donné la priorité à la qualité graphique. La **RTX 5080 de 16 Go** calcule les images en 4K et les effets de ray tracing. Le **Ryzen 7 9700X**, les **32 Go de DDR5** et le **SSD de 1 To** complètent la configuration. L'**écran 4K QD-OLED HDR** apporte des détails fins, des noirs profonds et un contraste élevé. Le DLSS et les réglages graphiques permettent d'adapter la fluidité selon le jeu.

Le total estimé est de **4 324,89 €**, écran et Windows compris, soit **175,11 € sous le budget**, avec clavier et souris déjà disponibles. »

« Ces trois configurations montrent que le choix des composants dépend de l'usage : le jeu en Full HD, la production vidéo ou le jeu en 4K. Les composants sont achetés séparément et chaque configuration respecte son budget annoncé. »

JOB 05

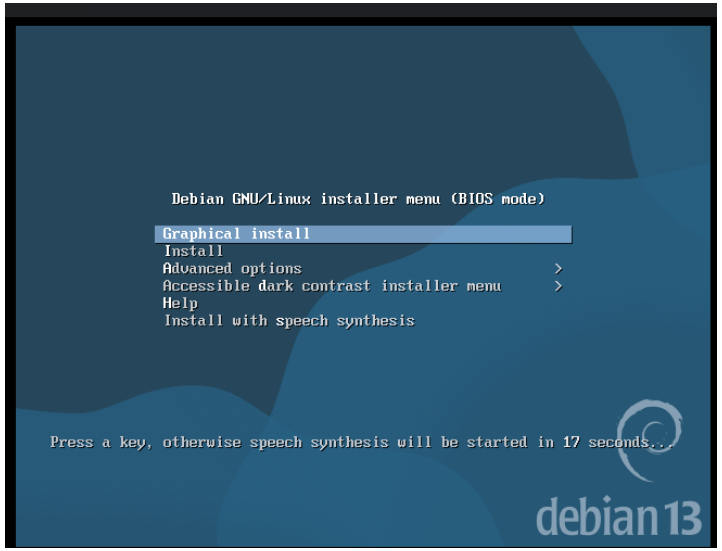


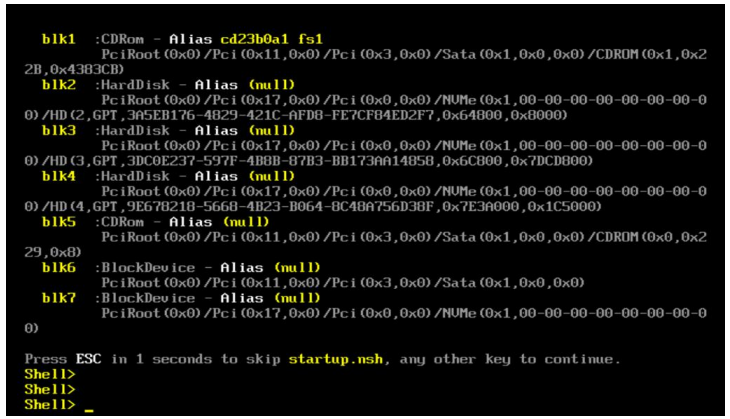


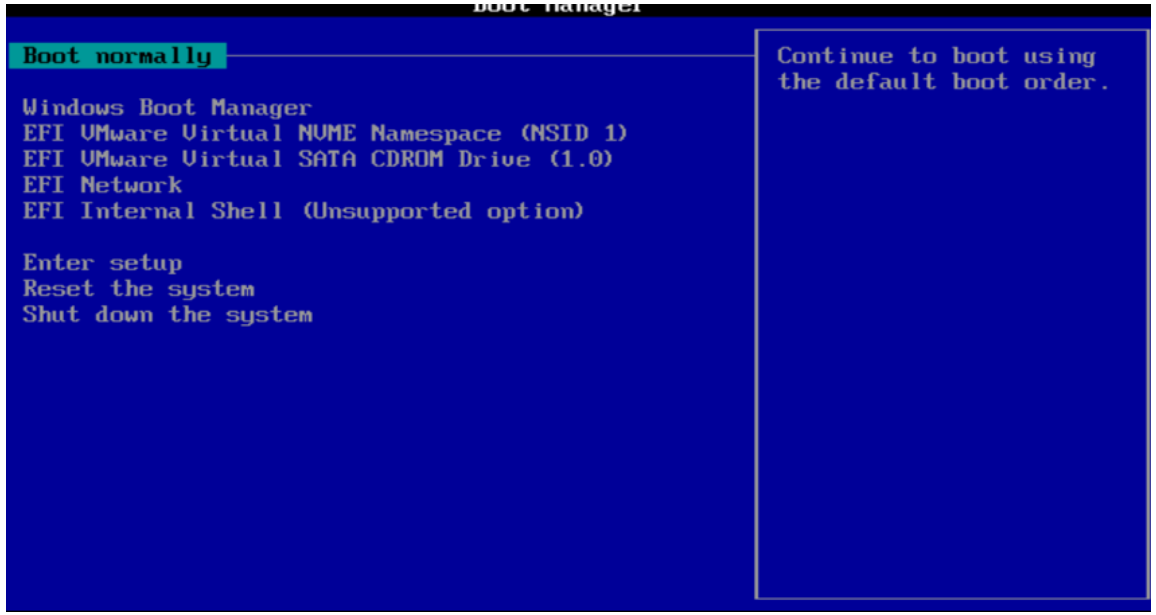
- **Installation d’outils de vertualisation (VMware Workstation Pro). Le rendu avec les images ci-dessus,**

Le bios

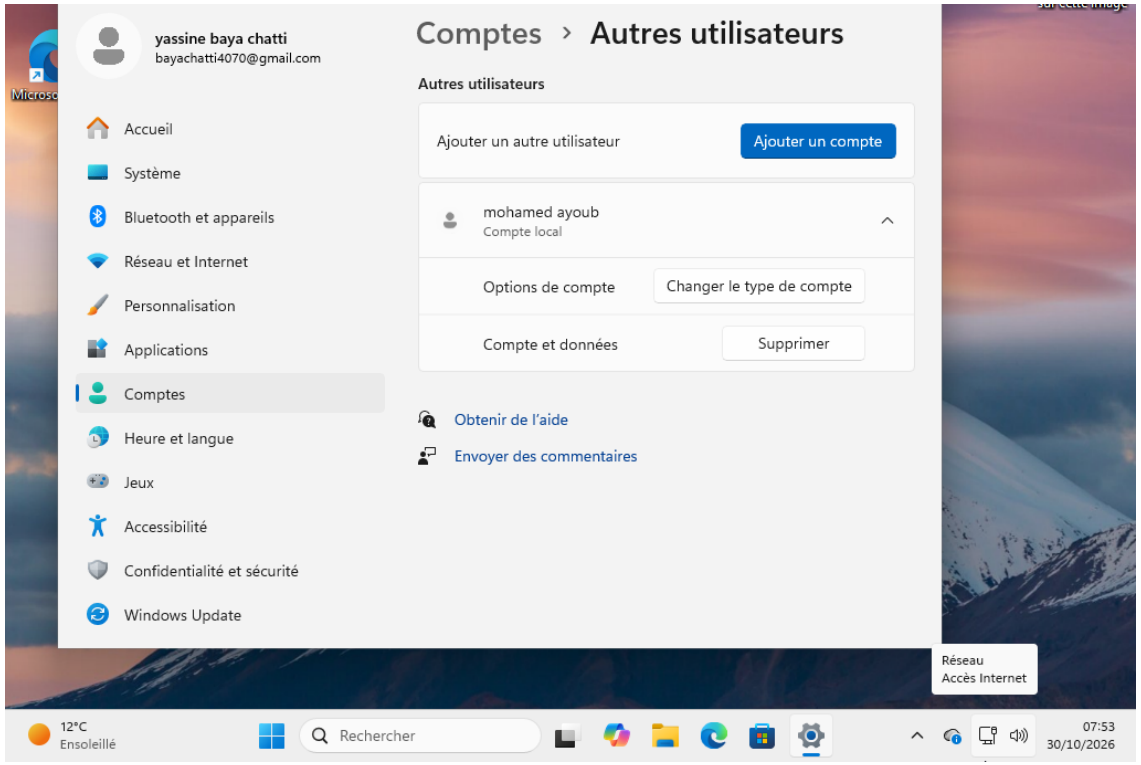
Job 06

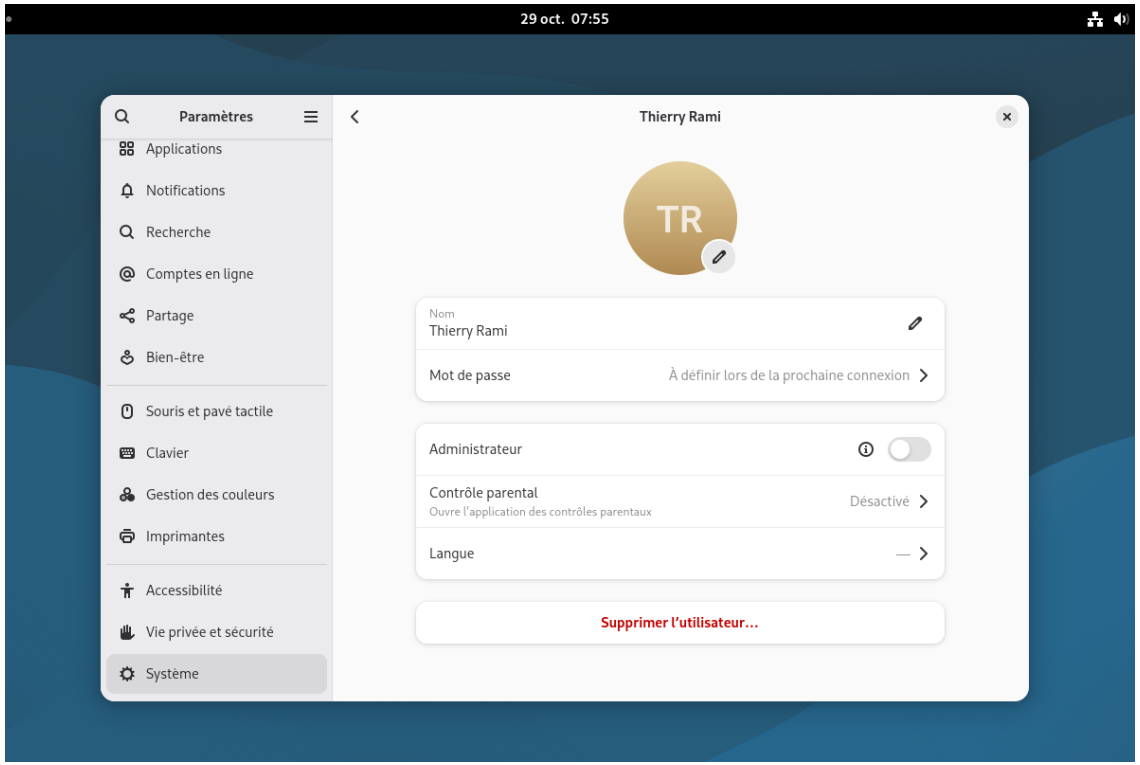


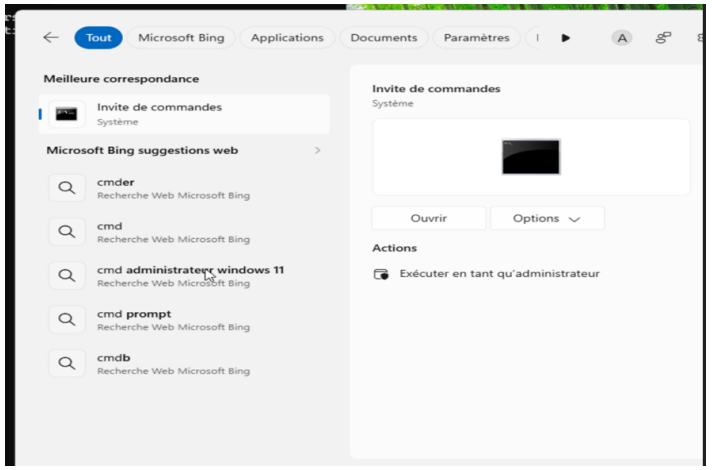


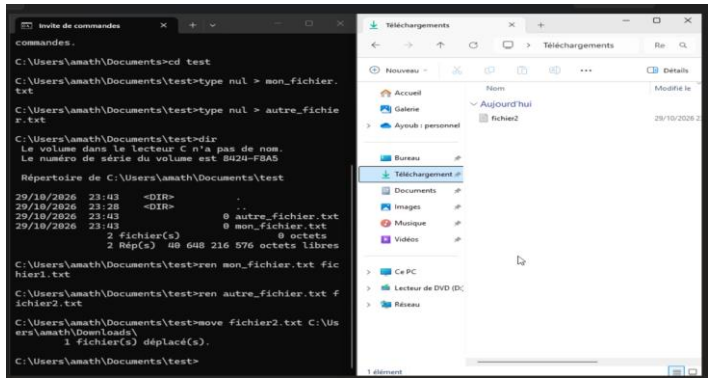


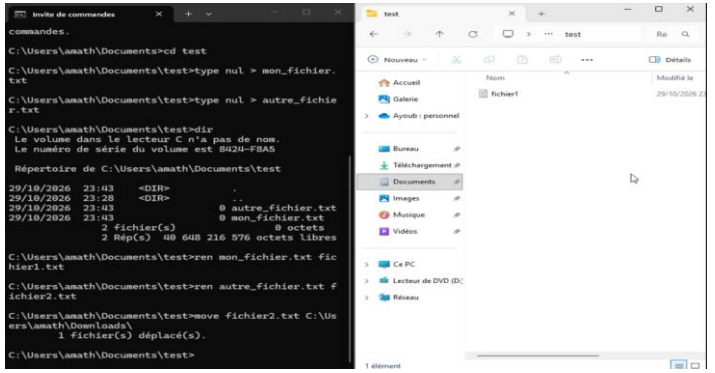
Job 08


yassine baya chatti
bayachatti4070@gmail.com
Comptes › Autres utilisateurs
Autres utilisateurs
Ajouter un autre utilisateur
Ajouter un compte
mohamed ayoub
Compte local
Options de compte
Changer le type de compte
Compte et données
Supprimer
Obtenir de l'aide
Envoyer des commentaires
Accueil
Système
Bluetooth et appareils
Réseau et Internet
Personnalisation
Applications
Comptes
Heure et langue
Jeux
Accessibilité
Confidentialité et sécurité
Windows Update
Réseau
Accès Internet
12°C
Ensoleillé
Rechercher
07:53
30/10/2026


29 oct. 07:55
Paramètres
Applications
Notifications
Recherche
Comptes en ligne
Partage
Bien-être
Souris et pavé tactile
Clavier
Gestion des couleurs
Imprimantes
Accessibilité
Vie privée et sécurité
Système
Thierry Rami
TR
Nom
Thierry Rami
Mot de passe
À définir lors de la prochaine connexion
Administrateur
Contrôle parental
Ouvre l'application des contrôles parentaux
Désactivé
Langue
Supprimer l'utilisateur…



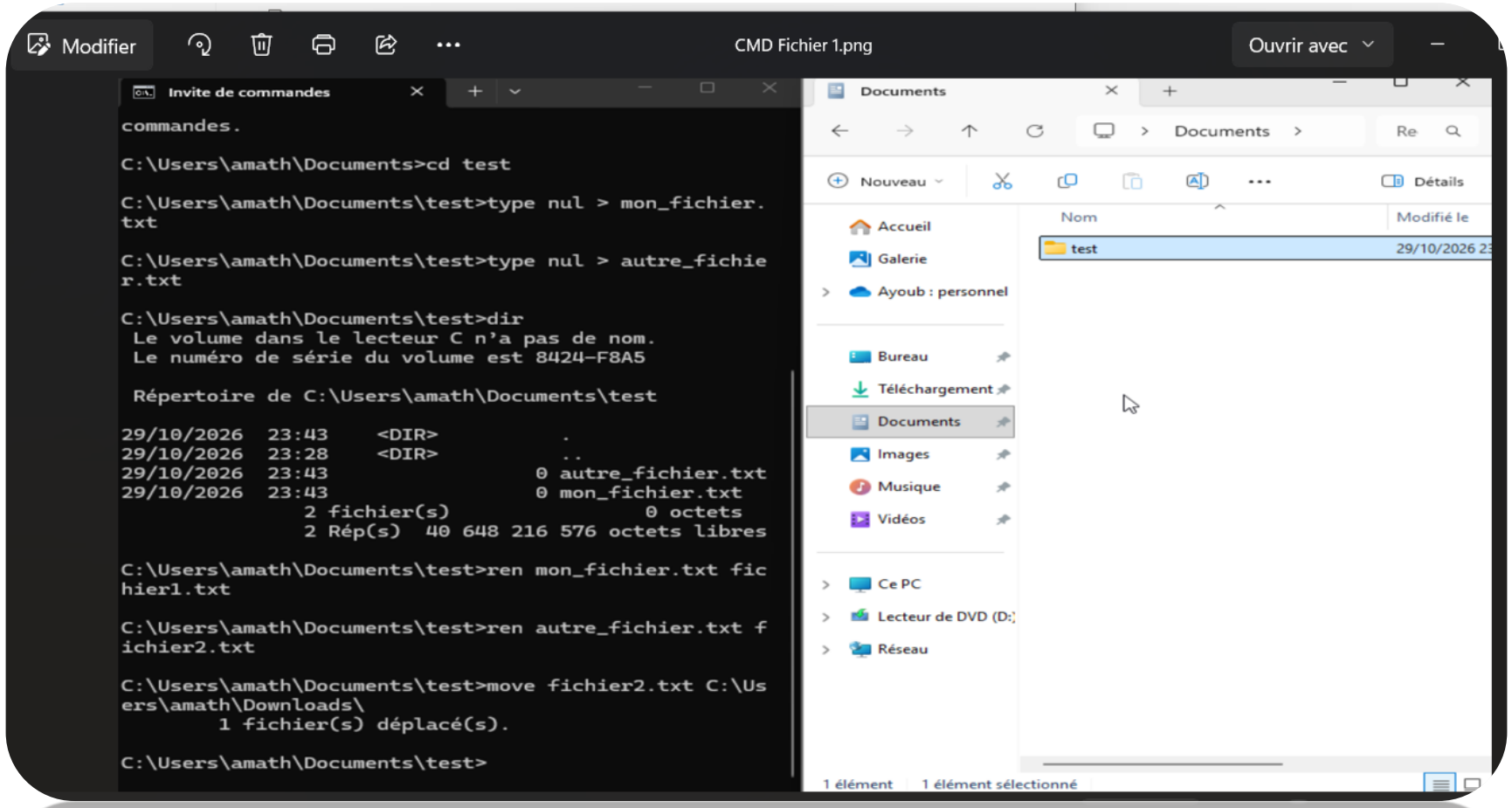




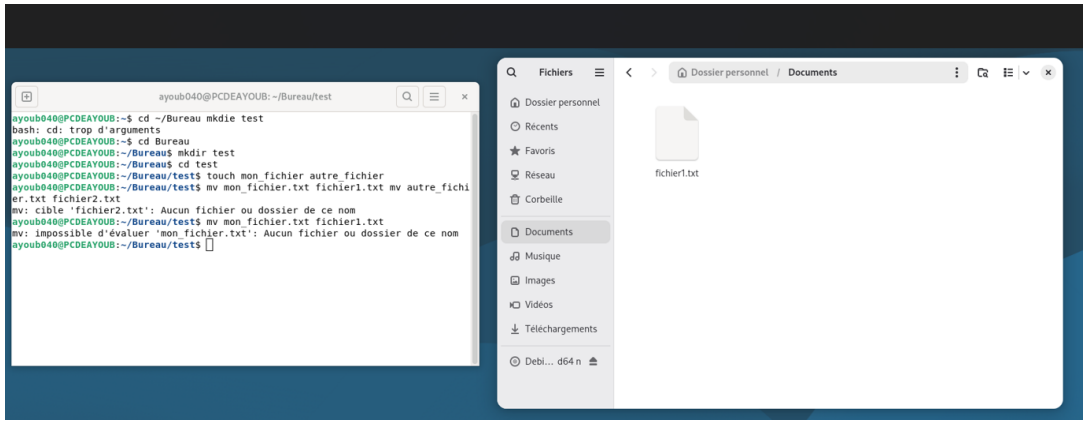
Job 09

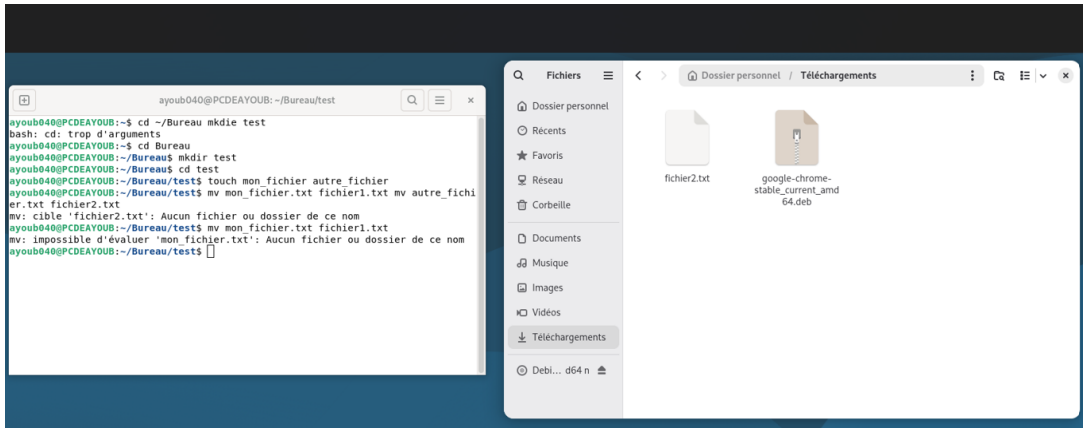
- Les commandes de bases du terminal

Job 10

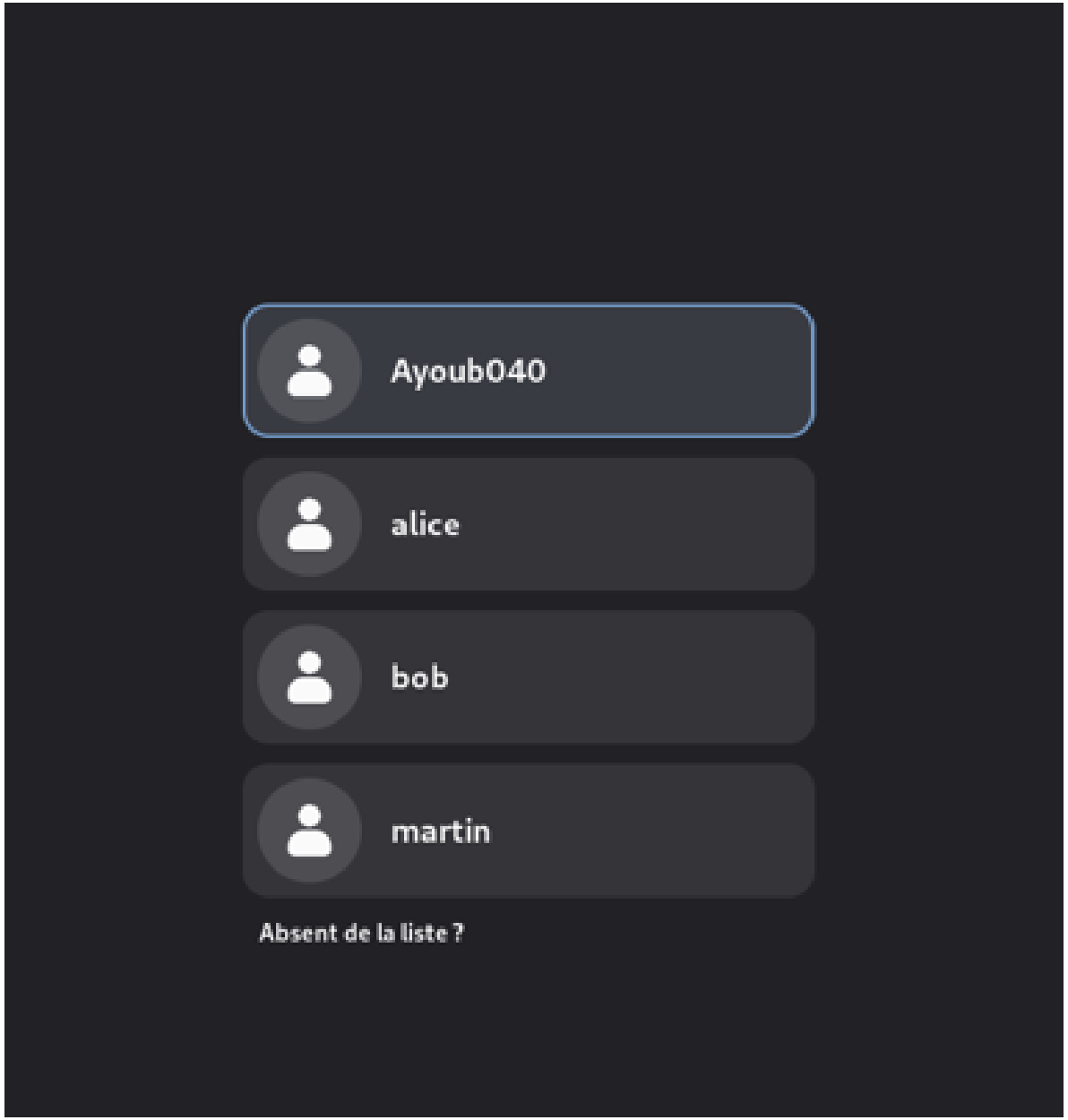

Modifier
CMD Fichier 1.png
Ouvrir avec
Invite de commandes
commandes.
C:\Users\amath\Documents>cd test
C:\Users\amath\Documents\test>type nul > mon_fichier.txt
C:\Users\amath\Documents\test>type nul > autre_fichier.txt
C:\Users\amath\Documents\test>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 8424-F8A5
Répertoire de C:\Users\amath\Documents\test
29/10/2026 23:43 <DIR> .
29/10/2026 23:28 <DIR> ..
29/10/2026 23:43 0 autre_fichier.txt
29/10/2026 23:43 0 mon_fichier.txt
2 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 40 648 216 576 octets libres
C:\Users\amath\Documents\test>ren mon_fichier.txt fichier1.txt
C:\Users\amath\Documents\test>ren autre_fichier.txt fichier2.txt
C:\Users\amath\Documents\test>move fichier2.txt C:\Users\amath\Downloads\
1 fichier(s) déplacé(s).
C:\Users\amath\Documents\test>
Documents
Nouveau
Détails
Accueil
Galerie
Ayoub : personnel
Bureau
Téléchargement
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de DVD (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
test
1 élément
1 élément sélectionné

Job 13

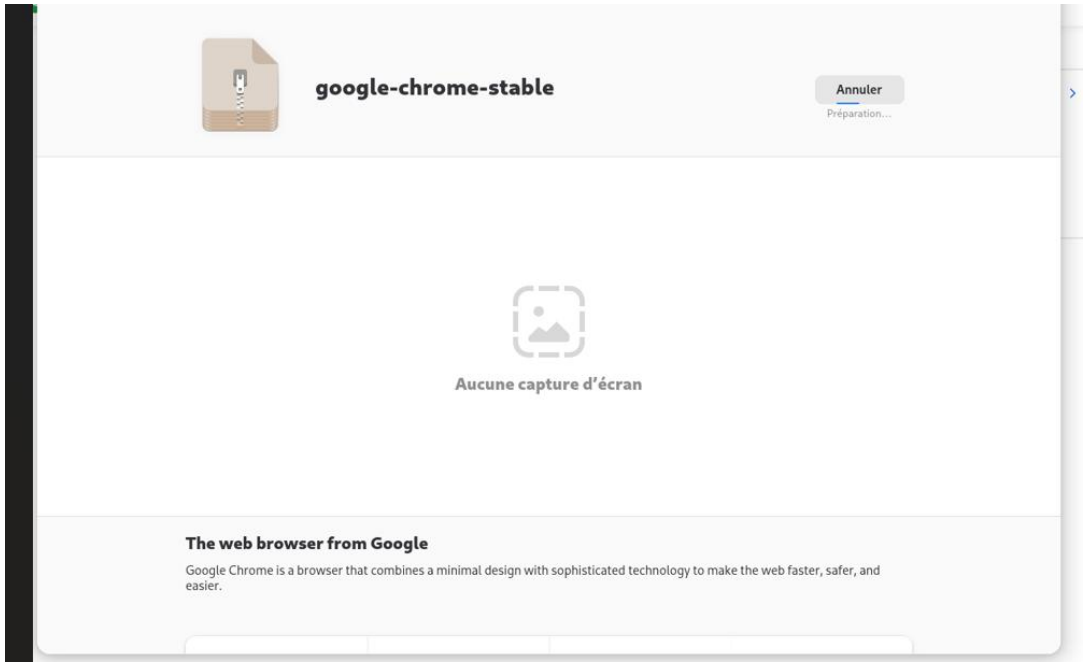

ayoub040@PCDEAYOUB: ~/Bureau/test
ayoub040@PCDEAYOUB:~$ cd ~/Bureau mkdie test
bash: cd: trop d'arguments
ayoub040@PCDEAYOUB:~$ cd Bureau
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau$ mkdir test
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau$ cd test
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ touch mon_fichier autre_fichier
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ mv mon_fichier.txt fichier1.txt mv autre_fichier.txt fichier2.txt
mv: cible 'fichier2.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ mv mon_fichier.txt fichier1.txt
mv: impossible d'évaluer 'mon_fichier.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$
Fichiers
Dossier personnel / Documents
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Debi... d64 n
fichier1.txt

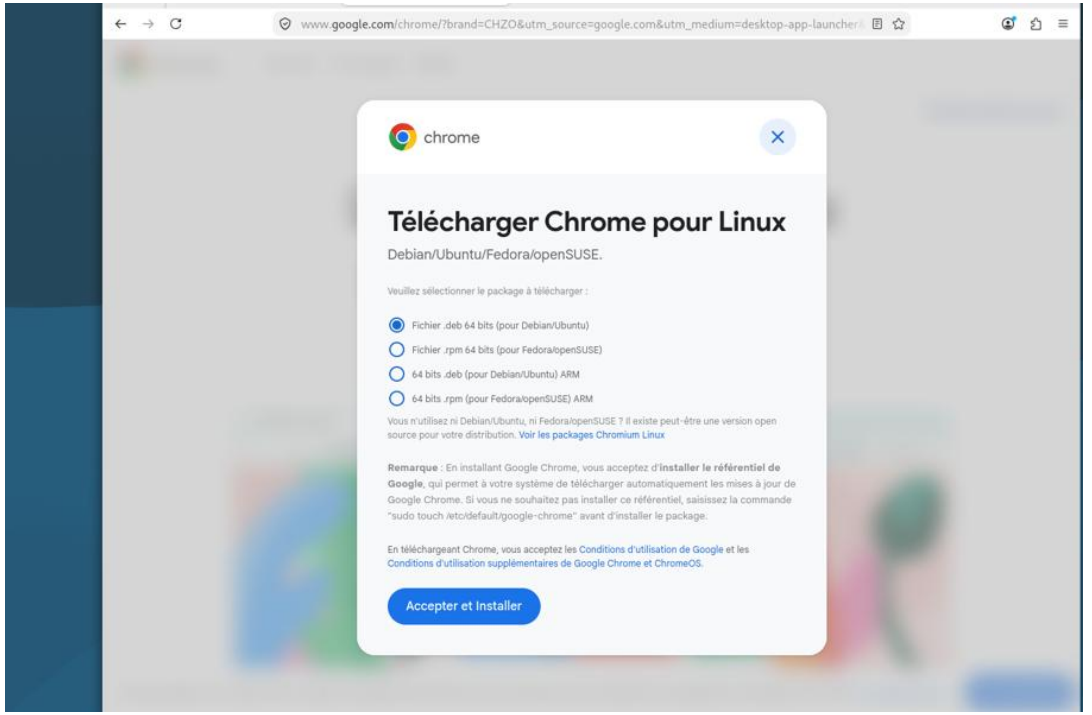

ayoub040@PCDEAYOUB: ~/Bureau/test
ayoub040@PCDEAYOUB:~$ cd ~/Bureau mkdie test
bash: cd: trop d'arguments
ayoub040@PCDEAYOUB:~$ cd Bureau
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau$ mkdir test
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau$ cd test
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ touch mon_fichier autre_fichier
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ mv mon_fichier.txt fichier1.txt mv autre_fichier.txt fichier2.txt
mv: cible 'fichier2.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$ mv mon_fichier.txt fichier1.txt
mv: impossible d'évaluer 'mon_fichier.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ayoub040@PCDEAYOUB:~/Bureau/test$
Fichiers
Dossier personnel / Téléchargements
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Debi... d64 n
fichier2.txt
google-chrome-stable_current_amd64.deb

Job 14

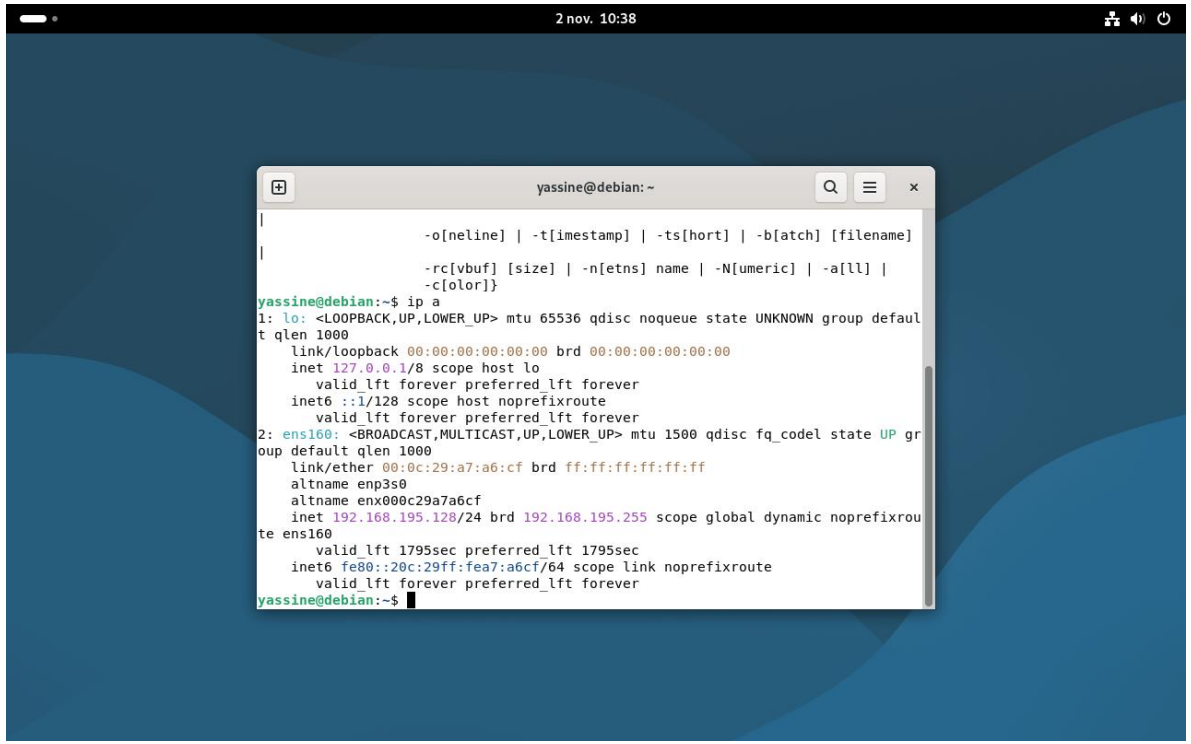


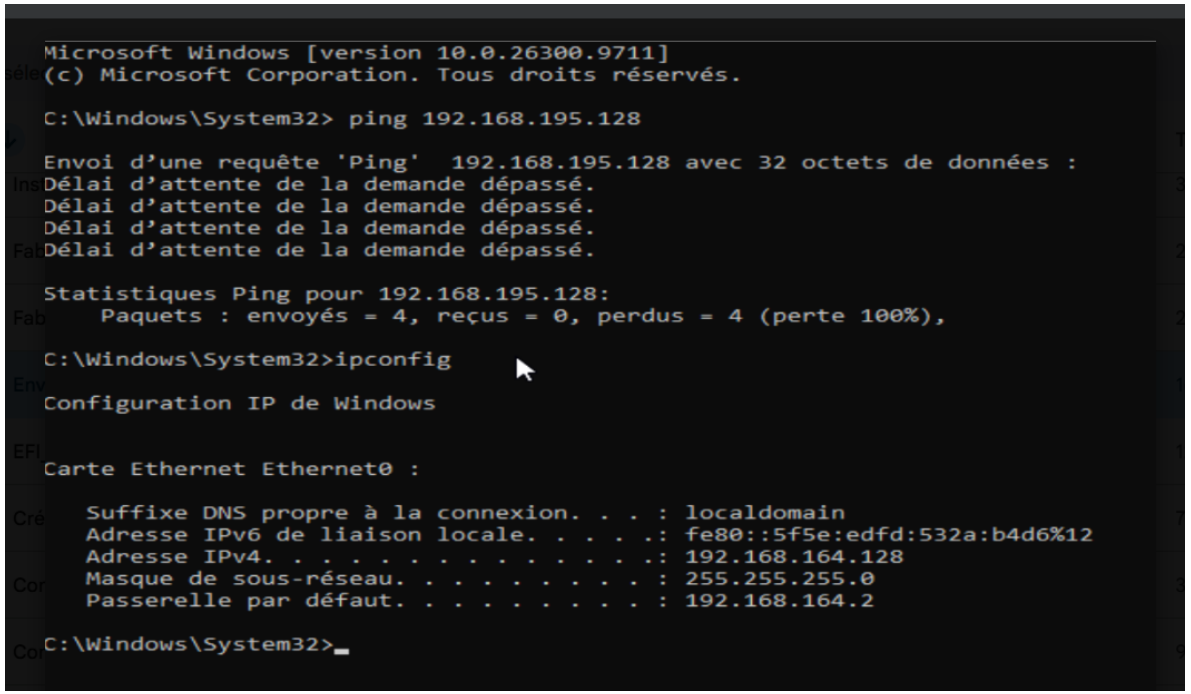
Job 15

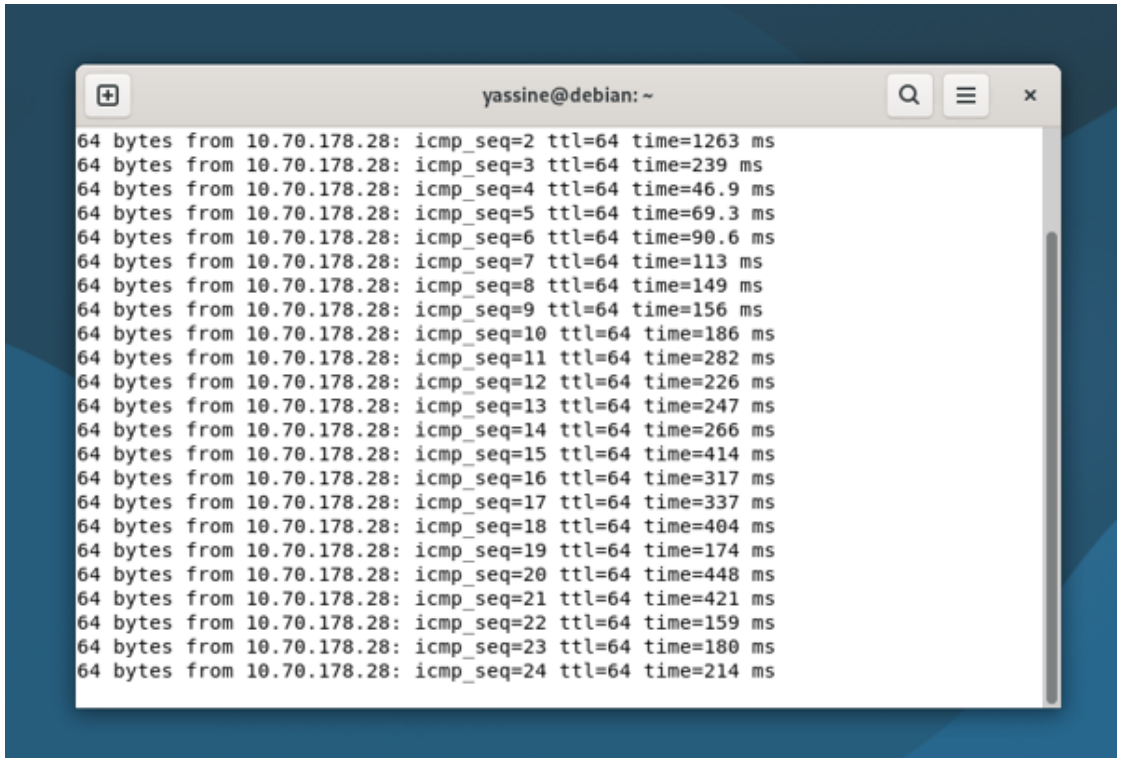

google-chrome-stable
Annuler
Préparation…
Aucune capture d'écran
The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

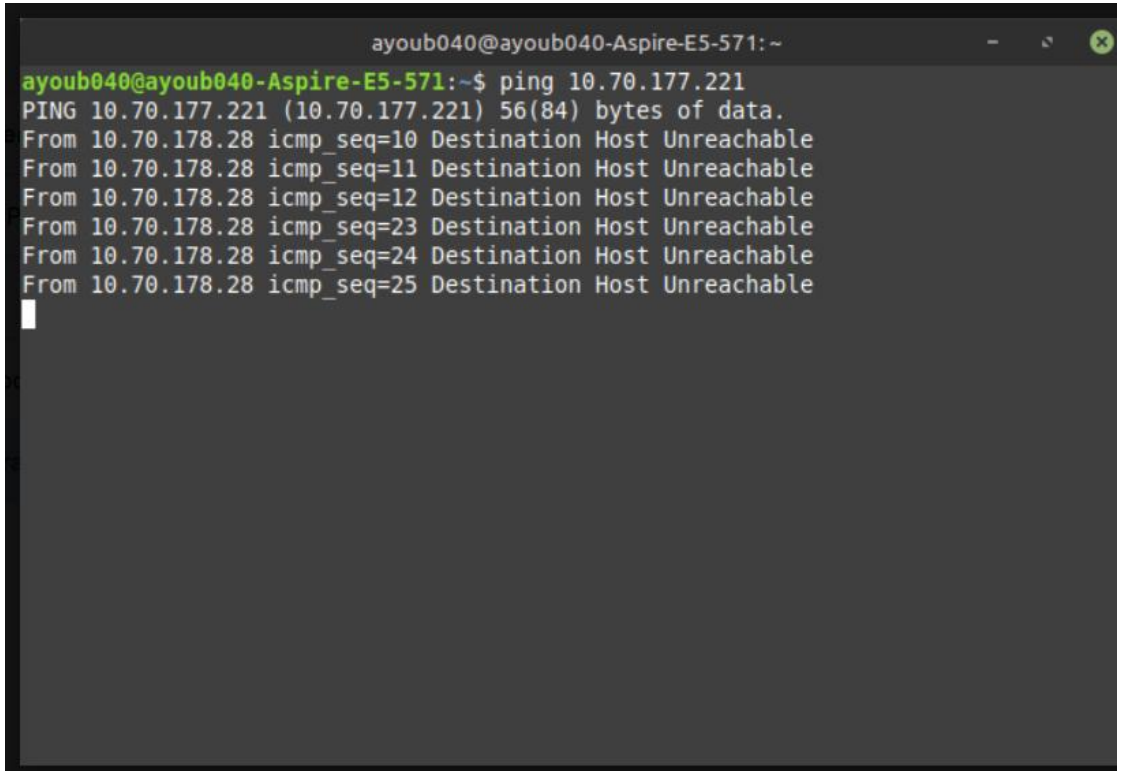

www.google.com/chrome/?brand=CHZO&utm_source=google.com&utm_medium=desktop-app-launcher
chrome
Télécharger Chrome pour Linux
Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE.
Veuillez sélectionner le package à télécharger :
Fichier .deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)
Fichier .rpm 64 bits (pour Fedora/openSUSE)
64 bits .deb (pour Debian/Ubuntu) ARM
64 bits .rpm (pour Fedora/openSUSE) ARM
Vous n'utilisez ni Debian/Ubuntu, ni Fedora/openSUSE ? Il existe peut-être une version open source pour votre distribution. Voir les packages Chromium Linux
Remarque : En installant Google Chrome, vous acceptez d'installer le référentiel de Google, qui permet à votre système de télécharger automatiquement les mises à jour de Google Chrome. Si vous ne souhaitez pas installer ce référentiel, saisissez la commande "sudo touch /etc/default/google-chrome" avant d'installer le package.
En téléchargeant Chrome, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google et les Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS.
Accepter et installer

Job 16


2 nov. 10:38
yassine@debian: ~
-o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename]
-rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
-c[olor]}
yassine@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:a7:a6:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp3s0
altname enx000c29a7a6cf
inet 192.168.195.128/24 brd 192.168.195.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec
inet6 fe80::20c:29ff:fea7:a6cf/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
yassine@debian:~$


Microsoft Windows [version 10.0.26300.9711]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32> ping 192.168.195.128
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.195.128 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.195.128:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Windows\System32>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet0 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5f5e:edfd:532a:b4d6%12
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.164.128
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.164.2
C:\Windows\System32>


yassine@debian: ~
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=2 ttl=64 time=1263 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=3 ttl=64 time=239 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=4 ttl=64 time=46.9 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=5 ttl=64 time=69.3 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=6 ttl=64 time=90.6 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=7 ttl=64 time=113 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=8 ttl=64 time=149 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=9 ttl=64 time=156 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=10 ttl=64 time=186 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=11 ttl=64 time=282 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=12 ttl=64 time=226 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=13 ttl=64 time=247 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=14 ttl=64 time=266 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=15 ttl=64 time=414 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=16 ttl=64 time=317 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=17 ttl=64 time=337 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=18 ttl=64 time=404 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=19 ttl=64 time=174 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=20 ttl=64 time=448 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=21 ttl=64 time=421 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=22 ttl=64 time=159 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=23 ttl=64 time=180 ms
64 bytes from 10.70.178.28: icmp_seq=24 ttl=64 time=214 ms


ayoub040@ayoub040-Aspire-E5-571: ~
ayoub040@ayoub040-Aspire-E5-571:~$ ping 10.70.177.221
PING 10.70.177.221 (10.70.177.221) 56(84) bytes of data.
From 10.70.178.28 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 10.70.178.28 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 10.70.178.28 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 10.70.178.28 icmp_seq=23 Destination Host Unreachable
From 10.70.178.28 icmp_seq=24 Destination Host Unreachable
From 10.70.178.28 icmp_seq=25 Destination Host Unreachable